

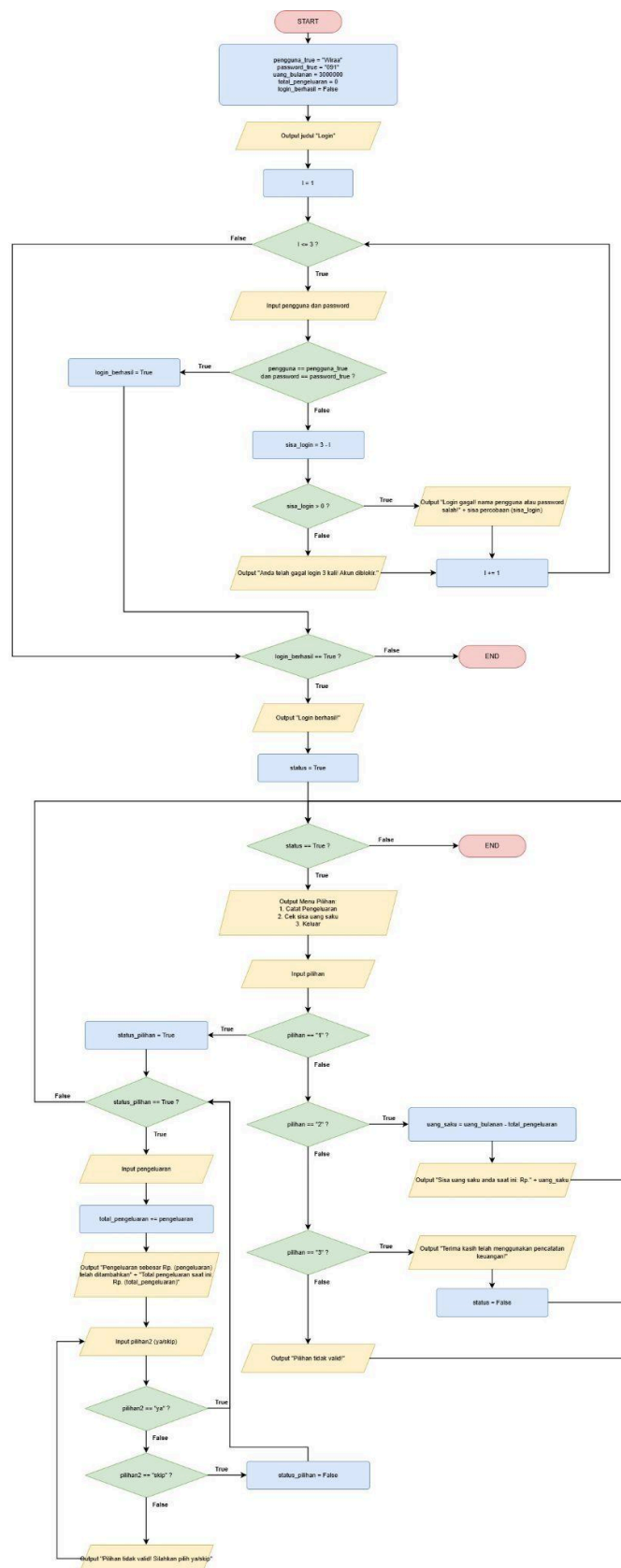
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Wira Rifadin Noor (2609106091)
Kelas (C2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart pengeluaran bulanan

Alur logika flowchart program pencatatan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Proses Autentikasi** : Program diawali dengan tahap verifikasi yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Apabila terdapat kesalahan input, pengguna diberi kesempatan hingga 3 kali percobaan sebelum akses dibatasi.
2. **Navigasi Menu Utama** : Begitu berhasil masuk, sistem menampilkan tiga opsi navigasi, yaitu opsi 1 untuk mencatat pengeluaran, opsi 2 untuk memeriksa sisa dana, dan opsi 3 untuk keluar. Pengguna kemudian diminta memilih salah satu menu tersebut.
3. **Pencatatan Transaksi (Menu 1)** : Saat menu pertama dipilih, sistem meminta akumulasi nominal pengeluaran yang dimasukkan, menambahkan nominal tersebut ke rekap total, lalu menampilkan hasil pembaharuannya. Selanjutnya, sistem akan memastikan apakah pengguna ingin menginput data baru (jawaban "ya" akan mengulang formulir pengeluaran, sedangkan "skip" mengembalikan pengguna ke menu utama).
4. **Pemeriksaan Saldo (Menu 2)** : Jika pengguna memilih menu kedua, sistem secara otomatis menghitung sisa uang saku dengan menguraikan dana bulanan dikurangi total pengeluaran yang tercatat, menampilkan hasilnya di layar, lalu mengarahkan kembali ke menu utama.
5. **Penutupan Sistem (Menu 3)** : Pilihan menu ketiga akan menghentikan seluruh operasi program dan menampilkan ucapan apresiasi atas penggunaan layanan pencatatan keuangan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dimulai dengan proses autentikasi pengguna yang memberikan batas sampai 3 kali percobaan login. Jika berhasil, pengguna masuk ke menu utama, tapi jika gagal 3 kali, akun akan terblokir dan program berakhir. Di dalam menu utama yang berjalan secara berulang, pengguna dapat memilih tiga opsi, yaitu mencatat pengeluaran yang secara otomatis menjumlahkan total pengeluaran dan memberi pilihan untuk mengulang input atau kembali, memeriksa sisa uang saku yang dihitung dari saldo awal Rp3.000.000 dikurangi total pengeluaran, serta opsi untuk keluar dari program.

3. Source Code

```
pengguna_true = "Wiraa"
password_true = "091"
uang_bulanan = 3000000
total_pengeluaran = 0
print("=====")
print("-----Login-----")
print("=====")
login_berhasil = False

for l in range(1,4):
    pengguna = input("Masukkan nama pengguna : ")
    password = input("Masukkan kata sandi : ")
    print("=====")
    if pengguna == pengguna_true and password == password_true:
        login_berhasil = True
        break
    else:
        sisa_login = 3 - l
        if sisa_login > 0:
            print(f"Login gagal! nama pengguna atau password anda salah! anda memiliki {sisa_login}x lagi")
        else:
            print("Anda telah gagal login sebanyak 3 kali! Akun anda telah diblkir.")

if login_berhasil:
    print("Login berhasil!")
    status = True
```

3.1 Tampilan halaman login & percobaan login hingga 3 kali

```
while status:
    print("=====")
    print("  Menu Pilihan :  ")
    print("-----")
    print("1. Catat Pengeluaran")
    print("2. Cek sisa uang saku")
    print("3. Keluar")
    print("-----")
    pilihan = input("Silahkan pilih menu (1-3) : ")
```

3.2 Tampilan untuk halaman pilihan menu

```

if pilihan == "1":
    status_pilihan = True
    while status_pilihan:
        print("-----")
        pengeluaran = float(input("Masukan jumlah pengeluaran anda :
"))
        total_pengeluaran += pengeluaran
        print("                Catatan Pengeluaran")
        print("pengeluaran anda sebesar : Rp.", pengeluaran, "telah
ditambahkan!")
        print("Total pengeluaran anda saat ini : Rp.",
total_pengeluaran)
    print("-----")

    while True:
        pilihan2 = input("Ingin mencatat pengeluaran lagi?
(ya/skip) : ").lower()
        if pilihan2 == "ya":
            break
        elif pilihan2 == "skip":
            status_pilihan = False
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid! Silahkan pilih ya/skip")

```

3.3 Tampilan untuk pilihan 1 dan opsi untuk mencatat pengeluaran lagi

```

elif pilihan == "2":
    uang_saku = uang_bulanan - total_pengeluaran
    print("Sisa uang saku anda saat ini : Rp.", uang_saku)

    elif pilihan == "3":
        print("=====")
        print("Terima kasih telah menggunakan pencatatan keuangan!")
        print("=====")
        status = False

```

3.4 Tampilan untutk pilihan 2 & 3

```

else:
    print("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!")
    print("Pilihan tidak valid!")
    print("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!")

```

3.5 Tampilan jika pilihan tidak valid

4. Hasil Output

```
=====
-----Login-----
=====
Masukkan nama pengguna : Wiraa
Masukkan kata sandi : 091
=====
Login berhasil!
=====
    Menu Pilihan :
-----
1. Catat Pengeluaran
2. Cek sisa uang saku
3. Keluar
-----
Silahkan pilih menu (1-3) : 1
-----
Masukan jumlah pengeluaran anda : 350000
        Catatan Pengeluaran
pengeluaran anda sebesar : Rp. 350000.0 telah ditambahkan!
Total pengeluaran anda saat ini : Rp. 350000.0
-----
Ingin mencatat pengeluaran lagi? (ya/skip) : ya
-----
Masukan jumlah pengeluaran anda : 2000
        Catatan Pengeluaran
pengeluaran anda sebesar : Rp. 2000.0 telah ditambahkan!
Total pengeluaran anda saat ini : Rp. 352000.0
-----
Ingin mencatat pengeluaran lagi? (ya/skip) : skip
=====
```

Gambar 4.1 Output bagian 1

```
=====
Menu Pilihan :
-----
1. Catat Pengeluaran
2. Cek sisa uang saku
3. Keluar
-----
Silahkan pilih menu (1-3) : 2
Sisa uang saku anda saat ini : Rp. 2648000.0
=====
Menu Pilihan :
-----
1. Catat Pengeluaran
2. Cek sisa uang saku
3. Keluar
-----
Silahkan pilih menu (1-3) : 3
=====
Terima kasih telah menggunakan pencatatan keuangan!
=====
```

Gambar 4.2 Output bagian 2

5. Git Add

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git add digunakan untuk menambahkan semua file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam git.

6. Git commit

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026> git commit -m "Posttest4"
[main 2b18a8b] Posttest4
1 file changed, 69 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106091-Muhammad_Wira_Rifadin_Noor-PT-4.py
```

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan ke dalam riwayat git

7. Git Push

```
PS C:\Users\user\Documents\apd praktikum\praktikum-apd-2026> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.18 KiB | 1.18 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/WiraRenn/praktikum-apd-2026.git
38326f2..2b18a8b  main -> main
```

Setelah perubahan file telah disimpan, git push digunakan untuk mengirim ke repository GitHub kita.